

I Examen Parcial (Extraordinario)

Instrucciones:

- Esta es una prueba de desarrollo. Debe presentar **todos** los pasos necesarios que le permitieron obtener cada una de las respuestas.
- Trabaje en forma clara y ordenada, y utilice bolígrafo para resolver el examen.
- No se aceptan reclamos de exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración.
- Durante el desarrollo de la prueba no se permite el uso de dispositivos con memoria de texto o conectividad inalámbrica.

1. [3 puntos] Construya la tabla de verdad de la proposición

$$[(\neg P \vee Q) \rightarrow (P \wedge Q)] \leftrightarrow Q$$

y determine si se trata de una **tautología**, una **falacia** o una **eventualidad**.

Solución

Se construye la tabla de verdad:

P	Q	$\neg P$	$\neg P \vee Q$	$P \wedge Q$	$(\neg P \vee Q) \rightarrow (P \wedge Q)$	$[(\neg P \vee Q) \rightarrow (P \wedge Q)] \leftrightarrow Q$
V	V	F	V	V	V	V
V	F	F	F	F	V	F
F	V	V	V	F	F	F
F	F	V	V	F	F	V

Como la columna final tiene valores verdaderos y falsos, la proposición no es tautología ni falacia. Por lo tanto, la proposición es una **eventualidad**.

2. [4 puntos] Sean A , B y C subconjuntos arbitrarios de un conjunto universal $\mathcal{U}$. Simplifique la expresión

$$\overline{(\overline{A} \cup B) \cap A} \cup (\overline{A} \cap C).$$

En cada paso indique las leyes de conjuntos utilizadas.

Solución

Se simplifica de la siguiente manera:

$$\begin{aligned}\overline{(\bar{A} \cup B) \cap A} \cup (\bar{A} \cap C) &= (\overline{\bar{A} \cup B} \cup \bar{A}) \cup (\bar{A} \cap C) && \text{DM} \\ &= ((A \cap \bar{B}) \cup \bar{A}) \cup (\bar{A} \cap C) && \text{DM y DN} \\ &= (A \cap \bar{B}) \cup (\bar{A} \cup (\bar{A} \cap C)) && \text{Aso.} \\ &= (A \cap \bar{B}) \cup \bar{A} && \text{Abs.} \\ &= (\bar{A} \cup A) \cap (\bar{A} \cup \bar{B}) && \text{Dist.} \\ &= \mathcal{U} \cap (\bar{A} \cup \bar{B}) && \text{Inv.} \\ &= \bar{A} \cup \bar{B} && \text{Ne.}\end{aligned}$$

Por lo tanto, la expresión simplificada es $\bar{A} \cup \bar{B}$.

3. [5 puntos] Sean P, Q, R, S y T proposiciones lógicas cualesquiera. A partir de las premisas

$$\neg(P \wedge Q) \rightarrow R, \quad \neg R \vee S, \quad P \wedge \neg Q, \quad T \rightarrow \neg S,$$

utilice las leyes de la lógica y las reglas de inferencia para demostrar $\neg T$. Justifique cada paso.

Solución

Se procede de la siguiente manera:

1.	$\neg(P \wedge Q) \rightarrow R$	Premisa
2.	$\neg R \vee S$	Premisa
3.	$P \wedge \neg Q$	Premisa
4.	$T \rightarrow \neg S$	Premisa
5.	$\neg Q$	Simp. a 3
6.	$\neg Q \vee \neg P$	Adi. a 5
7.	$\neg(P \wedge Q)$	Con. y DM a 6
8.	R	MP a 1 y 7
9.	S	SD a 2 y DN de 8
10.	$\neg T$	MT a 4 y DN de 9

Por lo tanto, se concluye que

$$\neg T.$$

4. [2 puntos] Determine el valor de verdad de la proposición.

$$(\forall x \in \mathbb{R})(\exists y \in \mathbb{R}) [3x - 2y - 7 = 0]$$

Justifique claramente su respuesta.

Solución

La proposición es

$$(\forall x \in \mathbb{R})(\exists y \in \mathbb{R}) [3x - 2y - 7 = 0].$$

Sea $x \in \mathbb{R}$ fijo pero arbitrario. Se debe probar que existe $y \in \mathbb{R}$ tal que

$$3x - 2y - 7 = 0.$$

Despejando y , se obtiene

$$3x - 2y - 7 = 0 \iff 2y = 3x - 7 \iff y = \frac{3x - 7}{2}.$$

Como $x \in \mathbb{R}$, se sigue que

$$y = \frac{3x - 7}{2} \in \mathbb{R}.$$

Entonces, es justificable decir que dado cualquier x en $\mathbb{R}$ basta tomar y como:

$$y = \frac{3x - 7}{2},$$

tal que $3x - 2y - 7 = 0$. En consecuencia, la proposición es **verdadera**.

5. Considere el universo $\mathcal{U} = \{\emptyset, 1, 2, \{1\}, \{2\}, 3\}$ para el cual se definen los siguientes conjuntos:

$$A = \{1, 2, \{1\}, \{2\}, 3\}, \quad B = \{1, \{1\}\}, \quad C = \{\emptyset, 1, \{2\}\}, \quad D = \{\emptyset, 2, \{1\}\}.$$

Determine, por extensión, los siguientes conjuntos:

a) [3 puntos] $P(\overline{A} \cup B)$

b) [2 puntos] $(A \cap C) \times B$

Solución

a) Primero se calcula el complemento de A respecto de $\mathcal{U}$:

$$\overline{A} = \mathcal{U} - A = \{\emptyset\}.$$

Entonces,

$$\overline{A} \cup B = \{\emptyset\} \cup \{1, \{1\}\} = \{\emptyset, 1, \{1\}\}.$$

Por definición de conjunto potencia,

$$P(\overline{A} \cup B) = P(\{\emptyset, 1, \{1\}\}).$$

Por lo tanto,

$$P(\overline{A} \cup B) = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{1\}, \{\{1\}\}, \{\emptyset, 1\}, \{\emptyset, \{1\}\}, \{1, \{1\}\}, \{\emptyset, 1, \{1\}\}\}.$$

b) Primero se calcula

$$A \cap C = \{1, 2, \{1\}, \{2\}, 3\} \cap \{\emptyset, 1, \{2\}\} = \{1, \{2\}\}.$$

Entonces,

$$(A \cap C) \times B = \{1, \{2\}\} \times \{1, \{1\}\}.$$

Por lo tanto,

$$(A \cap C) \times B = \{(1, 1), (1, \{1\}), (\{2\}, 1), (\{2\}, \{1\})\}.$$

6. [3 puntos] Sean A , B y C conjuntos finitos tales que

$$|P(A)| = 64, \quad |B - C| = 5, \quad |A \times (B \cup C)| = 84.$$

Determine $|C|$. Justifique claramente su respuesta.

Solución

Como

$$|P(A)| = 64,$$

se sigue que

$$2^{|A|} = 64. \Rightarrow 2^{|A|} = 2^6 \Rightarrow |A| = 6.$$

Además,

$$|A \times (B \cup C)| = |A| |B \cup C| = 6 |B \cup C| = 84.$$

de donde

$$|B \cup C| = 14.$$

Ahora bien, se tiene que: $|B - C| = |B| - |B \cap C|$ y $|B \cup C| = |B| + |C| - |B \cap C|$ de donde se tiene que:

$$|B \cup C| = |B - C| + |C|.$$

Sustituyendo los datos,

$$14 = 5 + |C|.$$

Así,

$$|C| = 9.$$

7. [5 puntos] Sean A , B y C conjuntos cualesquiera. Demuestre que

$$A - (B - C) \subseteq (A - B) \cup C.$$

Solución

Se demostrará la inclusión

$$A - (B - C) \subseteq (A - B) \cup C.$$

HQD:

$$A - (B - C) \subseteq (A - B) \cup C \leftrightarrow (\forall x)[x \in A - (B - C) \rightarrow x \in (A - B) \cup C].$$

Sea x un elemento fijo pero arbitrario tal que

$$x \in A - (B - C).$$

$x \in A - (B - C)$	$\Rightarrow$	$x \in A \wedge x \notin B - C$	Def –
	$\Rightarrow$	$x \in A \wedge \neg(x \in B \wedge x \notin C)$	Def –
	$\Rightarrow$	$x \in A \wedge (x \notin B \vee x \in C)$	DM
	$\Rightarrow$	$(x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \in A \wedge x \in C)$	Dist.
	$\Rightarrow$	$x \in A - B \vee (x \in A \wedge x \in C)$	Def –
	$\Rightarrow$	$(x \in A - B \vee x \in A) \wedge (x \in A - B \vee x \in C)$	Dist.
	$\Rightarrow$	$x \in A - B \vee x \in C$	Simp.
	$\Rightarrow$	$x \in (A - B) \cup C$	Def $\cup$

Por lo tanto,

$$A - (B - C) \subseteq (A - B) \cup C.$$